WENO 方法和 WPENO 方法及其应用

WENO Methods and WPENO Methods with Applications

侯松延

指导老师：张强教授

南京大学数学系

2018 年 6 月 8 日

1. 绪论
2. 双曲守恒律方程的数值方法
3. ENO 方法和 WENO 方法
4. PENO 方法和 WPENO 方法
5. 算法实现细节
6. 数值模拟
7. 结论

1 绪论

2 双曲守恒律方程的数值方法

3 ENO 方法和 WENO 方法

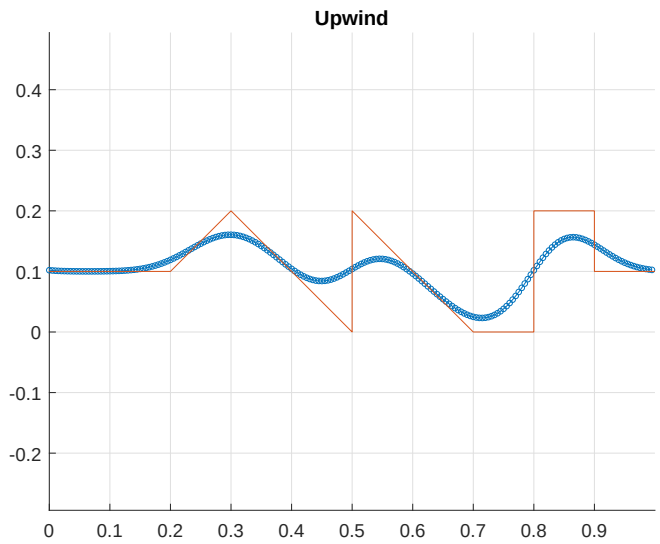
4 PENO 方法和 WPENO 方法

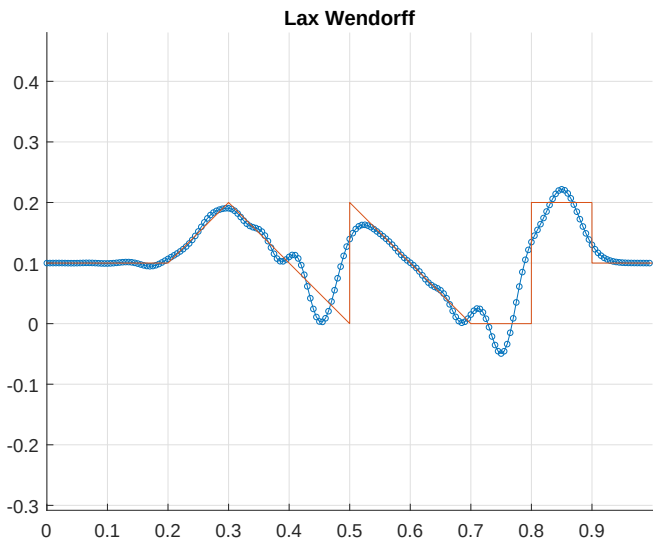
5 算法实现细节

6 数值模拟

7 结论

动机


Upwind
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9


Lax Wendorff
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

什么是 WENO 和 WPENO?

加权本质非振荡（WENO）方法和带对数限流器（Power limiter）的加权本质非振荡（WPENO）方法属于 WENO 系列方法（简称 WENOs 方法）范畴。WENOs 方法通过低阶格式的线性组合得到高精度格式，同时使用自适应模板，在不连续点附近自动选取光滑模板达到本质非振荡。

- 高精度（High-order）
- 本质不振荡（Essentially non-oscillatory）

WENOs 方法的发展

- ENO 方法：选取一个最光滑模板计算。
- WENO 方法：低阶模板根据光滑程度设置权重加权得到高阶模板。
- WENO 方法：构造到 5 阶多空间维度差分形式 WENO。
- CWENO 方法：使用更加紧凑的低阶模板。
- WPENO 方法：模板和光滑指示子加入了 Power 限流器改进间断处的抹平表现。
- 三角剖分上的 WENO 方法：将 WENO 方法由矩形网格推广到无结构网格。

WENOs 方法的研究现状

- *High Order WENO and Discontinuous Galerkin Methods for the Shallow Water Flows in Open Channels*
  ——Yulong Xing
- *HighRadial Basis Function Based Shock Detector for Hybrid Compact-WENO Finite Difference Scheme in Solving Hyperbolic Conservation Laws*
  ——Waisun Don
- *A New Type of Finite Volume WENO Schemes on Triangular Meshes*
  ——Jun Zhu
- *High Order Semi-Implicit IMEX WENO Scheme for the Euler System with All-Mach Number*
  ——Jingmei Qiu

WENOs 方法的应用

- 气动力学中的 Euler 方程（Euler equations of gas dynamics）
- 可压缩 Navier-Stokes 方程（compressible Navier-Stokes equations）
- 浅水波方程（KdV equations）
- 磁流体力学（models of magneto-hydrodynamic）
- 水动力模型（hydrodynamic model）
- 对流扩散问题（convection-diffusion problems）
- Hamilton-Jacobi 方程（Hamilton-Jacobi equations）
- Boltzmann-Poisson 系统（Boltzmann-Poisson system）

WENOs 方法的应用

溃坝问题

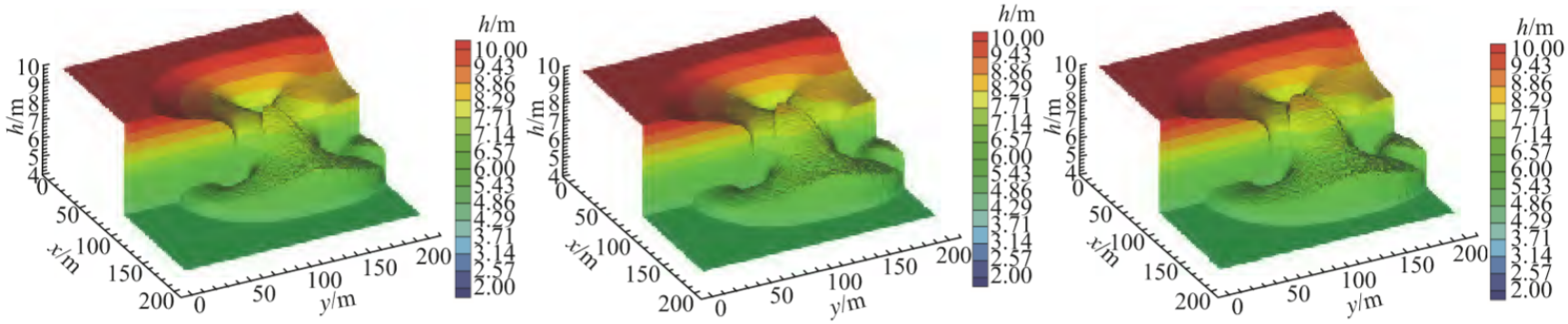


图8(m) t=6.5s　　图8(n) t=7.0s　　图8(o) t=7.5s

图 8　二维溃坝问题水流演进过程

Fig.8　Evolution of the water elevation

WENOs 方法的应用

涡流模拟

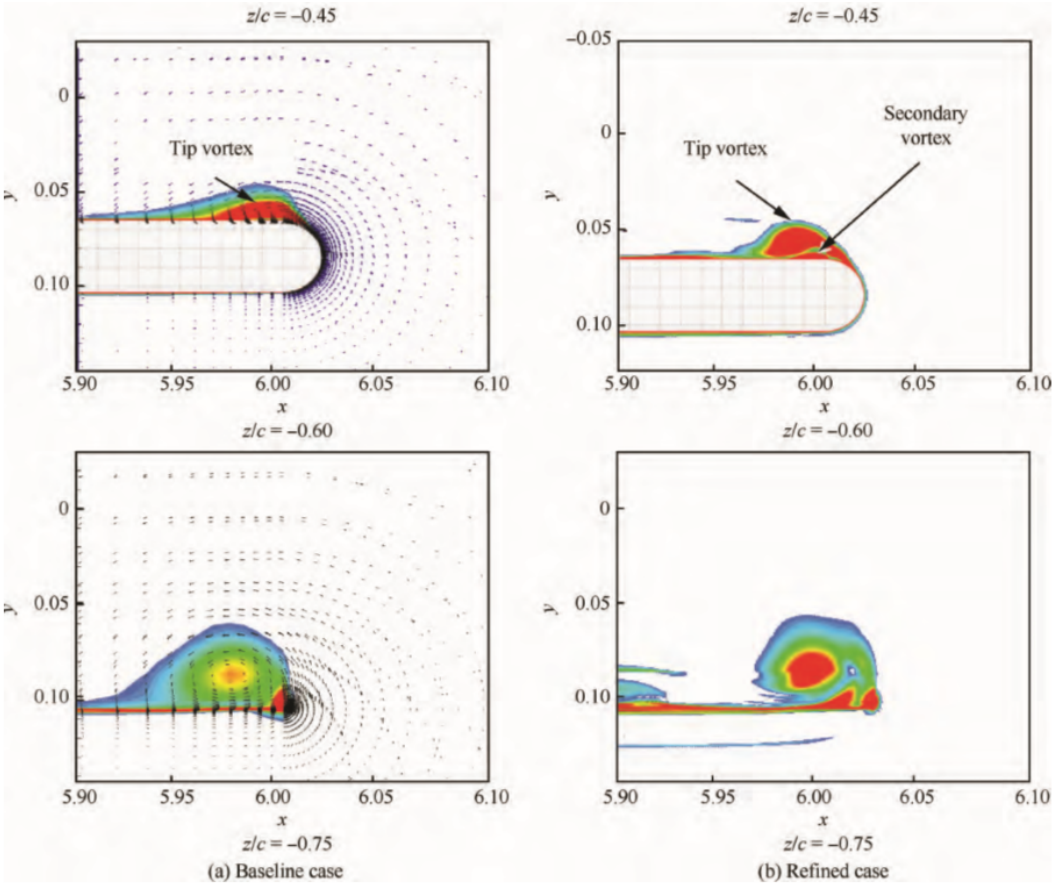
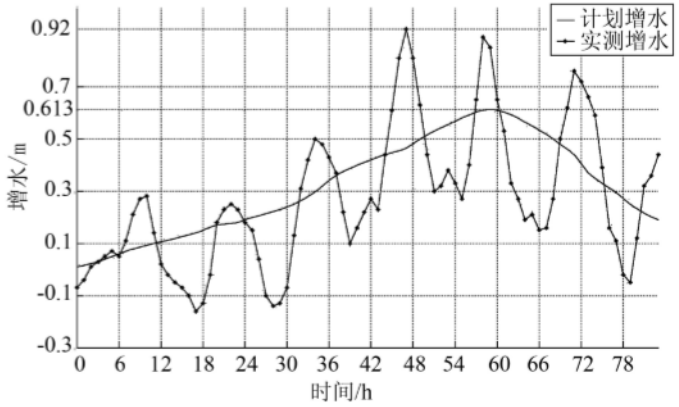


图 10 不同桨叶网格桨尖涡生成过程对比

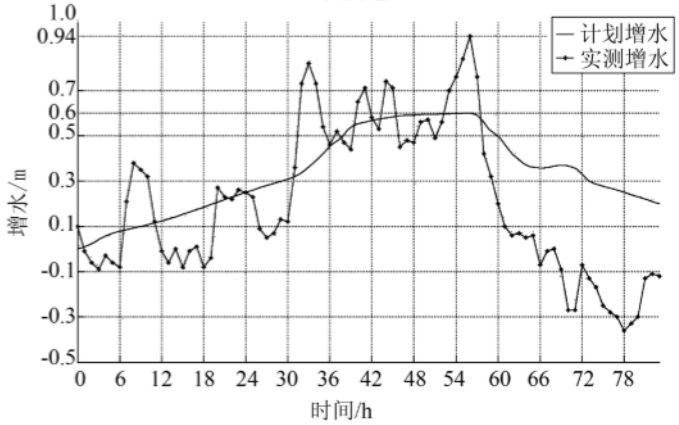
Fig. 10 Comparisons of blade tip vortex formation process with different blade grid

WENOs 方法的应用

台风模拟



b. 吕四港



c. 芦潮港

图2 三港站7910号台风风暴潮计算增水与实测增水对比(1979年8月22日12时起)

1. 绪论
2. 双曲守恒律方程的数值方法
3. ENO 方法和 WENO 方法
4. PENO 方法和 WPENO 方法
5. 算法实现细节
6. 数值模拟
7. 结论

双曲守恒律方程

双曲守恒律方程

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial \vec{f^i}(\vec{u})}{\partial x_i} = 0, \tag{1}$$

一维情况下标量双曲守恒律方程则可简单的写为如下形式

$$\begin{aligned} u_t + f(u)_x &= 0, \\ u(x,0) &= u_0(x). \end{aligned} \tag{2}$$

如果用算子 $\mathcal{L}(u) = -f(u)_x$ 表示空间上的求导，则(2)可以写作

$$\begin{aligned} u_t &= \mathcal{L}(u), \\ u(x,0) &= u_0(x). \end{aligned} \tag{3}$$

双曲守恒形式

对任意的 $w \in L^1_{\text{loc}}$，记 $\bar{w}$ 为 w 的局部平均，局部平均算子为 A_h 则

$$\bar{w}(x) = \frac{1}{h}\int_{-h/2}^{h/2} w(x+y)\,dy = (A_h \cdot w)(x).$$

于是对于(2)的弱解 $u(x,t)$ 的局部平均函数 $\bar{u}(x,t)$ 满足

$$\frac{\partial}{\partial t}\bar{u}(x,t) = -\frac{1}{h}\left[f\left(u\left(x+\frac{h}{2},t\right)\right) - f\left(u\left(x-\frac{h}{2},t\right)\right)\right]. \tag{4}$$

我们称(4)为守恒形式（conservation form）。右端可写为

$$-\frac{1}{h}\left[f\left(u\left(x_{j+\frac{1}{2}},t\right)\right) - f\left(u\left(x_{j+\frac{1}{2}},t\right)\right)\right]$$

流场的数值离散

1. 单元平均法

$$-\frac{1}{h}\left[f\left(u\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right)\right)-f\left(u\left(x_{j+\frac{1}{2}}\right)\right)\right]$$

通过在 $\{x_j\}$ 点的值差值出 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 和 $x_{j-\frac{1}{2}}$ 处 u 的值。若令差值算子为 $\mathcal{R}(x;\{u_{j-l},\ldots,u_{j+r}\})$，则我们希望

$$\mathcal{R}(x_{j\pm\frac{1}{2}};\{u_{j-l},\ldots,u_{j+r}\})+O(h^{\alpha})\approx u(x_{j\pm\frac{1}{2}}),$$

每个端点也对应了左右两个单元的差值

$$\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j-l},\ldots,u_{j+r}\})\approx u(x_{j+\frac{1}{2}})\approx\mathcal{R}(x_{j+\frac{1}{2}};\{u_{j+1-l},\ldots,u_{j+1+r}\}).$$

流场的数值离散

需要"选择函数"来选取满足迎风的信息以构造满足熵条件的弱解（entropy solution），也就是数值通量 $\tilde{h}$（numerical flux）。

- Roe 数值通量

$$h^{\mathsf{Roe}}(a,b)=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)-\alpha(b-a)],\quad \alpha=\left|\frac{f(a)-f(b)}{a-b}\right|$$

- Lax-Friedriches 数值通量

$$h^{\mathsf{LLF}}(a,b)=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)-\alpha(b-a)],\quad \alpha=\max_{a\wedge b\le u\le a\vee b}|f'(u)|$$

- 熵固定的 Roe 数值通量

$$h^{\mathsf{RF}}(a,b)=\begin{cases} f(a), & \text{if } f'(u)\ge 0 \ for\ u\in[\min(a,b),\max(a,b)] \\ f(b), & \text{if } f'(u)\le 0 \ for\ u\in[\min(a,b),\max(a,b)] \\ h^{LLF}(a,b), & \text{其他} \end{cases}$$

流场的数值离散

2. 流场平均法

$$\frac{\partial}{\partial t}u_j = -\frac{1}{h}\left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}}\right)$$

对 f 差值直接计算。

- Roe 数值通量

$$h_f^{\text{Roe}}(f_{j+\frac{1}{2}}^{L}, f_{j+\frac{1}{2}}^{R}) = \frac{1}{2}[f_{j+\frac{1}{2}}^{L} + f_{j-\frac{1}{2}}^{R} - \alpha(u_{j+1} - u_j)], \quad \alpha = \left|\frac{f_{j+1} - f_j}{u_{j+1} - u_j}\right|$$

- Lax-Friedriches 数值通量令

$$f^{+}(u) = \frac{f(u) + \alpha u}{2}, \quad f^{-}(u) = \frac{f(u) - \alpha u}{2}$$

时间离散推进

对于已经空间离散的守恒形式可以看作时间参数的 ODE

$$\frac{du}{dt} = L(u).$$

主要技术有 Lax-Wendroff 技术和 Runge-Kutta 时间离散。本文使用 Runge-Kutta 时间推进。
三阶的 TVD Runge-Kutta

$$\begin{aligned} u^{(1)} &= u^n + \triangle t L(u^n) \\ u^{(2)} &= \frac{3}{4}u^n + \frac{1}{4}u^{(1)} + \frac{1}{4}\triangle t L(u^{(1)}) \\ u^{n+1} &= \frac{1}{3}u^n + \frac{2}{3}u^{(2)} + \frac{2}{3}\triangle t L(u^{(2)}) \end{aligned}$$

时间离散推进

四阶非 TVD Runge-Kutta

$$
\begin{aligned}
u^{(1)} &= u^n + \frac{1}{2}\triangle t L(u^n) \\
u^{(2)} &= u^n + \frac{1}{2}\triangle t L(u^{(1)}) \\
u^{(3)} &= u^n + \triangle t L(u^{(2)}) \\
u^{n+1} &= \frac{1}{3}(-u^n + u^{(1)} + 2u^{(2)} + u^{(3)}) + \frac{1}{6}\triangle t L(u^{(3)})
\end{aligned}
$$

1. 绪论
2. 双曲守恒律方程的数值方法
3. ENO 方法和 WENO 方法
4. PENO 方法和 WPENO 方法
5. 算法实现细节
6. 数值模拟
7. 结论

ENO 方法——差值模板

ENO 方法是对每个 u_j 选取周围最光滑的宽度为 r 计算模板重构 $u_{j+\frac{1}{2}}$。记 $R_j^{r,k}(x)$ 为重构函数，满足

$$\int_{I_i} R_j^{r,k}(x)\,dx = u_i, \quad I_i \in S_k = \{I_{j-r+k}, \ldots, I_{j-1+k}\}.$$

如果 $u(x,t)$ 充分光滑，那么根据差值函数的逼近理论

$$u(x,t) = R_j^{r,k}(x) + O(h^r), \quad \forall x \in I_i$$

当 $r=3$ 时

$$R_j^{3,1}(x) = \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{2h^2}(x-x_{j-1})^2 + \frac{\triangle_0 u_{j-1}}{2h}(x-x_{j-1})^2 + u_{j-1} - \frac{\delta_x^2 u_{j-1}}{24}$$

$$R_j^{3,2}(x) = \frac{\delta_x^2 u_j}{2h^2}(x-x_j)^2 + \frac{\triangle_0 u_j}{2h}(x-x_j)^2 + u_j - \frac{\delta_x^2 u_j}{24}$$

$$R_j^{3,3}(x) = \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{2h^2}(x-x_{j+1})^2 + \frac{\triangle_0 u_{j+1}}{2h}(x-x_{j+1})^2 + u_{j+1} - \frac{\delta_x^2 u_{j+1}}{24}$$

ENO 方法——光滑指示子

为选取最光滑模板定义光滑指示子为 Newton 差值的差值因子

$$IS_k = u[x_{j-r+k}, \ldots, x_{j-1+k}]$$

当 u 光滑的时候

$$u[x_i, \ldots, x_{i+k}] = \frac{1}{k!}\frac{d^k}{dx_k}u(\xi_{i,k}), \quad x_i \le \xi_{i,k} \le x_{i+k}$$

当 u 在这段区间上第 p 阶导数间断的时候

$$u[x_i, \ldots, x_{i+k}] = O(h^{-k+p}[u^{(p)}]). \tag{5}$$

ENO 方法

- 实际操作中并非计算出所有光滑指示子和模板上的数值格式再进行选择，而是通过 Newton 差值公式

$$N^{(l)}(x) = N^{(l-1)}(x) + c^{(l)} \prod (x - x_{k-\frac{1}{2}})$$

  向左右选择性生长最后选中最光滑的模板
- 光滑指示子的计算可代替差值算子中部分计算减少计算量。
- ENO 算法有许多的逻辑判断语句，而且一半光滑指示子的计算被舍弃，导致了大量计算量的浪费。
- 对于光滑处的数值解，这种选择浪费了计算效率。
- 纯粹根据光滑指示子的模板选取增加了不稳定因素，甚至可能因为光滑度的微弱区别或一点儿改变选取了不好的模板。
- 具有本质不振荡的特点且可被并行计算。

WENO 方法

将低阶模板凸组合为高阶格式

$$\hat{u}^r_{j+\frac{1}{2}} = \sum_{k=1}^{r} \omega_k \hat{u}^{r,k}_{j+\frac{1}{2}}, \quad \sum_{k=1}^{r} \omega_k = 1.$$

原宽度为 r 的低阶模板族，使用 $2r-1$ 个点的信息，故可达 $2r-1$ 阶逼近。相应的权重称为最佳权，记为 $\{C_k\}$。当 $r=3$ 时

$$C_1 = 0.1, \quad C_2 = 0.6, \quad C_3 = 0.3.$$

为使 u 光滑处达最高精度。由于每个模板上已经有 r 阶逼近精度，总体达 $2r-1$ 只需

$$\omega_k = C_k + O(h^{r-1}),$$

WENO 方法——光滑指示子

在 u 间断处我们希望保持本质不振荡特性，定义

$$IS_k = \sum_{l=1}^{r-1} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{j+\frac{1}{2}} h^{2l-1} (q_k^{(l)})^2 \, dx$$

在非流场驻点

$$IS_k = (f' h)^2 (1 + O(h^2)) = D(1 + O(h^{r-1}))$$

从而定义

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_1 + \ldots + \alpha_r}, \quad \alpha_k = \frac{C_k}{(\epsilon + IS_k)^p}$$

$\{\omega_k\}$ 满足

$$\omega_k = C_k + O(h^{r-1}),$$

WENO 方法

$r = 3$ 时

$$
\begin{aligned}
IS_1 &= \frac{13}{12}(u_{j-2} - 2u_{j-1} + u_j)^2 + \frac{1}{4}(u_{j-2} - 4u_{j-1} + 3u_j)^2 \\
IS_2 &= \frac{13}{12}(u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1})^2 + \frac{1}{4}(u_{j-1} - u_{j+1})^2 \\
IS_3 &= \frac{13}{12}(u_j - 2u_{j+1} + u_{j+2})^2 + \frac{1}{4}(u_j - 4u_{j+1} + u_{j+2})^2
\end{aligned}
$$

1. 绪论
2. 双曲守恒律方程的数值方法
3. ENO 方法和 WENO 方法
4. PENO 方法和 WPENO 方法
5. 算法实现细节
6. 数值模拟
7. 结论

PENO 方法

在 ENO 和 WENO 的框架下加入对数限流器

Definition (Power 平均)

$$\begin{aligned}\text{power}_p(x,y) &= \frac{x+y}{2}\left(1-\left|\frac{x-y}{x+y}\right|^p\right)\\ &= \min(x,y)\left[1+\left|\frac{y-x}{y+x}\right|+\cdots+\left|\frac{y-x}{y+x}\right|^{p-1}\right]\end{aligned} \tag{6}$$

Power 平均具有有界倾向性

Theorem

若 $x(h), y(h) > 0,\ s.t.\ x(h) = O(1)$ 且 $y(h) = O(\frac{1}{h})$，那么

$$\text{power}_p(x(h), y(h)) = O(1)$$

PENO 方法——指数限流器

Definition (Power 限流器)

$$\mathrm{powermod}_p(x,y) = \frac{(\mathrm{sign}(x)+\mathrm{sign}(y))}{2}\mathrm{power}_p(|x|,|y|), \tag{7}$$

$$\mathrm{powereno}_p(x,y) = \mathrm{minsign}(x,y)\mathrm{power}_p(|x|,|y|) \tag{8}$$

其中

$$\mathrm{minsign}(x,y) = \begin{cases} \mathrm{sign}(x), & |x| \le |y|, \\ \mathrm{sign}(y), & otherwise \end{cases}$$

特别的

$$\mathrm{powermod}_1(x,y) = \mathrm{minmod}(x,y)$$
$$\mathrm{powermod}_2(x,y) = \mathrm{harmod}(x,y)$$

PENO 方法——重构函数

PENO 方法用 $\delta_x^2 u_j$ 和 $\delta_x^2 u_{j\pm1}$ 的某种平均 $M(\delta_x^2 u_j, \delta_x^2 u_{j\pm1})$ 代替原 ENO 重构函数中的 $\delta_x^2 u_{j\pm1}$。

当 $r=3$ 时

$$R_{j,M}^{3,1}(x) = \frac{M_{j-\frac{1}{2}}}{2} z^2 + \left[\triangle_- u_j + \frac{M_{j-\frac{1}{2}}}{2}\right] z + u_j - \frac{M_{j-\frac{1}{2}}}{24}$$

$$R_{j,M}^{3,2}(x) = \frac{\delta_x^2 u_j}{2} z^2 + \frac{\triangle_0 u_j}{2} z + u_j - \frac{\delta_x^2 u_j}{24}$$

$$R_{j,M}^{3,3}(x) = \frac{M_{j+\frac{1}{2}}}{2} z^2 + \left[\triangle_+ u_j + \frac{M_{j+\frac{1}{2}}}{2}\right] z + u_j - \frac{M_{j+\frac{1}{2}}}{24}$$

平均函数 $M(x,y)$ 可选取

$$\text{算术平均} A(x,y) = \frac{x+y}{2} \text{ 或 对数平均} P(x,y) = \mathrm{power}_p(x,y)$$

PENO 方法——相容性

当选取算术平均时

Theorem

$$R_{j,A}^{3,k}(x_{j+\frac{1}{2}}) = u(x_{j+\frac{1}{2}}) + O(h^3)$$

同时算术平均 A 与对数平均 P 有如下关系

Theorem

当不在退化点（$u''(x) = 0$）附近时

$$A(x, y) = P(x, y) + O(h^{p+2})$$

否则

$$A(x, y) = P(x, y) + O(h^3)$$

PENO 方法——相容性

若平均函数取对数限流器 $\mathrm{powermod}_p(x,y)$ 或 $\mathrm{powereno}_p(x,y)$ 时，对数限流器与算术平均有如下关系

Theorem

当不在退化点（$u''(x)=0$）附近时

$$A(x,y)=\mathrm{powermod}_p(x,y)+O(h^{p+2})$$

$$A(x,y)=\mathrm{powereno}_p(x,y)+O(h^{p+2})$$

因此算术平均的重构函数与对数限流器重构函数有如下关系

Theorem

$R^{3,k}_{j,A}(x_{j+\frac{1}{2}})$ 和 $R^{3,k}_{j,P}(x_{j+\frac{1}{2}})$ 的局部截断误差在 $p+2$ 阶前相同

WPENO

仿照 WENO 方法设计 WPENO 方法，考虑低阶模板的局部截断误差，并设计凸组合的最优权。

Theorem

$$R_{j,P}^{3,1}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -4\left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} + \frac{256}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5)$$

$$R_{j,P}^{3,2}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -4\left(\frac{h}{2}\right)^3 \frac{u^{(3)}}{6} - \frac{64}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5)$$

$$R_{j,P}^{3,3}(x_{j+\frac{1}{2}}) - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = -\frac{64}{5}\left(\frac{h}{2}\right)^4 \frac{u^{(4)}}{24} + O(h^5)$$

待定系数消去 3 4 阶项，求解最优权 $\{C_k\}$，

$$C_1 = 0.2, \quad C_2 = 0.2, \quad C_3 = 0.6$$

WPENO——光滑指示子

定义光滑指示子，仍用 $P(\delta_x^2 u_j, \delta_x^2 u_{j\pm1})$ 代替 $\delta_x^2 u_{j\pm1}$。

$$IS_{1,p} = \frac{13}{12}\left(P_{j-\frac{1}{2}}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(2u_j - 2u_{j-1} + P_{j-\frac{1}{2}}\right)^2$$

$$IS_{2,p} = \frac{13}{12}\left(\delta_x^2 u_j\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\triangle_0 u_j\right)^2$$

$$IS_{3,p} = \frac{13}{12}\left(P_{j+\frac{1}{2}}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(2u_{j+1} - 2u_j - P_{j+\frac{1}{2}}\right)^2$$

由算术平均和对数限流器的关系

$$IS_{k,p} = D(1 + O(h^{r-1})).$$

类似的，定义权重 $\{\omega_k\}$

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_1 + \ldots + \alpha_r}$$

$$\alpha_k = \frac{C_k}{(\epsilon + IS_k)^p}$$

1 绪论

2 双曲守恒律方程的数值方法

3 ENO 方法和 WENO 方法

4 PENO 方法和 WPENO 方法

5 算法实现细节

6 数值模拟

7 结论

算法实现细节——特征投影

向量型双曲守恒律方程的特征投影

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{u})}{\partial x} = 0. \tag{9}$$

局部线性化

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} = 0, \tag{10}$$

特征分解

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} = J \Lambda J^{-1} = \begin{pmatrix} \vec{r}_1 & \dots & \vec{r}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{l}_1 \\ \vdots \\ \vec{l}_m \end{pmatrix}$$

算法实现细节——特征投影

$$A_{j+\frac{1}{2}} = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{\frac{x_j+x_{j+1}}{2}} \approx \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{x_{j+\frac{1}{2}}}.$$

$$A_{j+\frac{1}{2}} = J\Lambda J^{-1} = \begin{pmatrix} \vec{r}_1 & \dots & \vec{r}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{l}_1 \\ \vdots \\ \vec{l}_m \end{pmatrix}$$

令

$$v_j = J^{-1} u_j$$

对 $\{v_j\}$ 用 WENO 或 PWENO 求解器计算 $v^{left}_{j+\frac{1}{2}}$ 和 $v^{right}_{j+\frac{1}{2}}$。

$$u^{left}_{j+\frac{1}{2}} = J v^{left}_{j+\frac{1}{2}}, \quad u^{right}_{j+\frac{1}{2}} = J v^{right}_{j+\frac{1}{2}}$$

算法实现细节——Euler 方程非线性权

由于 WENO 中唯一非线性计算量为 ω_k，Shu 提出一种简化计算的技巧

- 压强 p 在接触间断不跳，在激波处跳
- 熵 Q 在接触间断不跳，在弱激波处小跳

- $s = 1, m$ 非线性场用熵 Q。
- $1 < s < m$ 线性退化场用压强 p。

算法实现细节——Euler 方程非线性权

定义

$$\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},s} = \sum_{k=0}^{r-1} \omega_{k,s} R_j^{r,k}(f_{j+k-r}, \ldots, f_{j+k-1}), \quad s = 1, \ldots, m \tag{11}$$

令

$$\omega_{k,s} = \omega_{k,2}, \quad \forall k = 0, \ldots, r-1 \tag{12}$$

则

$$\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},s} = \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},2}, \quad \forall 1 < s < m \tag{13}$$

$$\begin{aligned} \hat{f}_{j+\frac{1}{2}} =& \sum_{s=1}^{m} (l_s \cdot \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},s}) r_s \\ =& (l_1 \cdot (\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2}}, 1) - \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2}}, 2)) r_1 \\ &+ (l_m \cdot (\mathscr{F}_{j+\frac{1}{2}}, m) - \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2}}, 2)) r_m + \mathscr{F}_{j+\frac{1}{2},2} \end{aligned} \tag{14}$$

削减技术

削减技术我们采取 Yang 人工压缩方法，将数值流加如人工干预流

$$\hat{f}^A_{j+\frac{1}{2}} = \hat{f}_{j+\frac{1}{2}} + c_{j+\frac{1}{2}},$$

$$c_{j+\frac{1}{2}} = m\left[\frac{\alpha_j}{2} m(\hat{f}^R_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j+\frac{1}{2}}, \hat{f}^R_{j-\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}}), f_{j+1} - \hat{f}_{j+\frac{1}{2}}, \hat{f}^R_{j-\frac{1}{2}} - f_{j-1}\right].$$

这里 $\hat{f}^R_{j+\frac{1}{2}}$ 是同样方法 $a < 0$ 时得到得数值流

$$m(a_1, ..., a_n) = \begin{cases} s \cdot \min\limits_{1 \le i \le n} |a_i|, & \text{if } s = \text{sign}(a_1) = ... = \text{sign}(a_n) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\alpha_j = \alpha \left(\frac{|f_{j+1} - 2f_j + f_{j-1}|}{|f_{j+1} - f_j| + |f_j - f_{j-1}|} \right)^2.$$

振荡定位技术

由于在退化点 $u''(x)=0$ 处的 PENO 方法存在掉阶的风险，使用算术平均的 PENO 算法更稳定和高效。令

$$\beta_k = \frac{1}{(\epsilon + IS_k)^p}$$

介绍两种判断依据 μ 和 ν

$$\mu \doteq \frac{<\hat{\beta}\cdot\hat{e}>}{||\hat{\beta}||\cdot||\hat{e}||}$$

$$\nu = \max(\frac{3\ \vec{\beta}}{\|\ \vec{\beta}\ \|_1})$$

设置选择阈值 s，当 $\mu > 1-s$ 或 $\nu < 1-s$ 时使用算术平均

1. 绪论
2. 双曲守恒律方程的数值方法
3. ENO 方法和 WENO 方法
4. PENO 方法和 WPENO 方法
5. 算法实现细节
6. 数值模拟
7. 结论

数值模拟——线性方程

线性方程

$$u_t + u_x = 0, \quad -1 \le x \le 1$$

1. $u_0(x) = \sin(\pi x)$
2. $u_0(x) = \sin(4\pi x)^4$
3. $$u_0(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-0.2, 0.2) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
4. $$u_0(x) = \begin{cases} (1 - (\frac{10}{3}x)^2)^{\frac{1}{2}}, & x \in (-0.3, 0.3) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
5. $u_0(x) = e^{-300x^2}$

数值模拟——线性方程

	L_1 误差		L_∞ 误差	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
80	7.16×10^{-7}	2.06×10^{-7}	7.72×10^{-7}	2.21×10^{-7}
160	2.19×10^{-8}	6.27×10^{-9}	2.23×10^{-8}	6.55×10^{-9}
320	6.81×10^{-10}	1.95×10^{-10}	6.35×10^{-10}	1.84×10^{-10}
640	2.11×10^{-11}	6.11×10^{-12}	1.84×10^{-11}	5.21×10^{-12}
1280	7.36×10^{-13}	2.79×10^{-13}	6.12×10^{-13}	2.16×10^{-13}

	L_1 误差阶		L_∞ 误差阶	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
160	5.03	5.04	5.12	5.08
320	5.01	5.00	5.13	5.15
640	5.01	5.00	5.11	5.14
1280	4.85	4.45	4.91	4.60

表: WPENO5 和 WENO5 的误差与误差阶

数值模拟——线性方程

	L_1 误差		L_∞ 误差	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
80	5.41×10^{-4}	1.74×10^{-4}	9.77×10^{-4}	3.82×10^{-4}
160	1.50×10^{-5}	4.06×10^{-6}	3.56×10^{-5}	1.02×10^{-5}
320	3.87×10^{-7}	9.15×10^{-8}	8.97×10^{-7}	1.86×10^{-7}
640	9.10×10^{-9}	2.34×10^{-9}	1.43×10^{-8}	2.61×10^{-9}
1280	2.08×10^{-10}	6.33×10^{-11}	2.31×10^{-10}	7.31×10^{-11}

	L_1 误差阶		L_∞ 误差阶	
Nodes	WENO5	WPENO5	WENO5	WPENO5
160	5.18	5.42	4.78	5.23
320	5.28	5.47	5.31	5.78
640	5.41	5.29	6.00	6.16
1280	5.45	5.21	5.95	5.16

表: WPENO5 和 WENO5 的误差和误差阶

数值模拟——线性方程

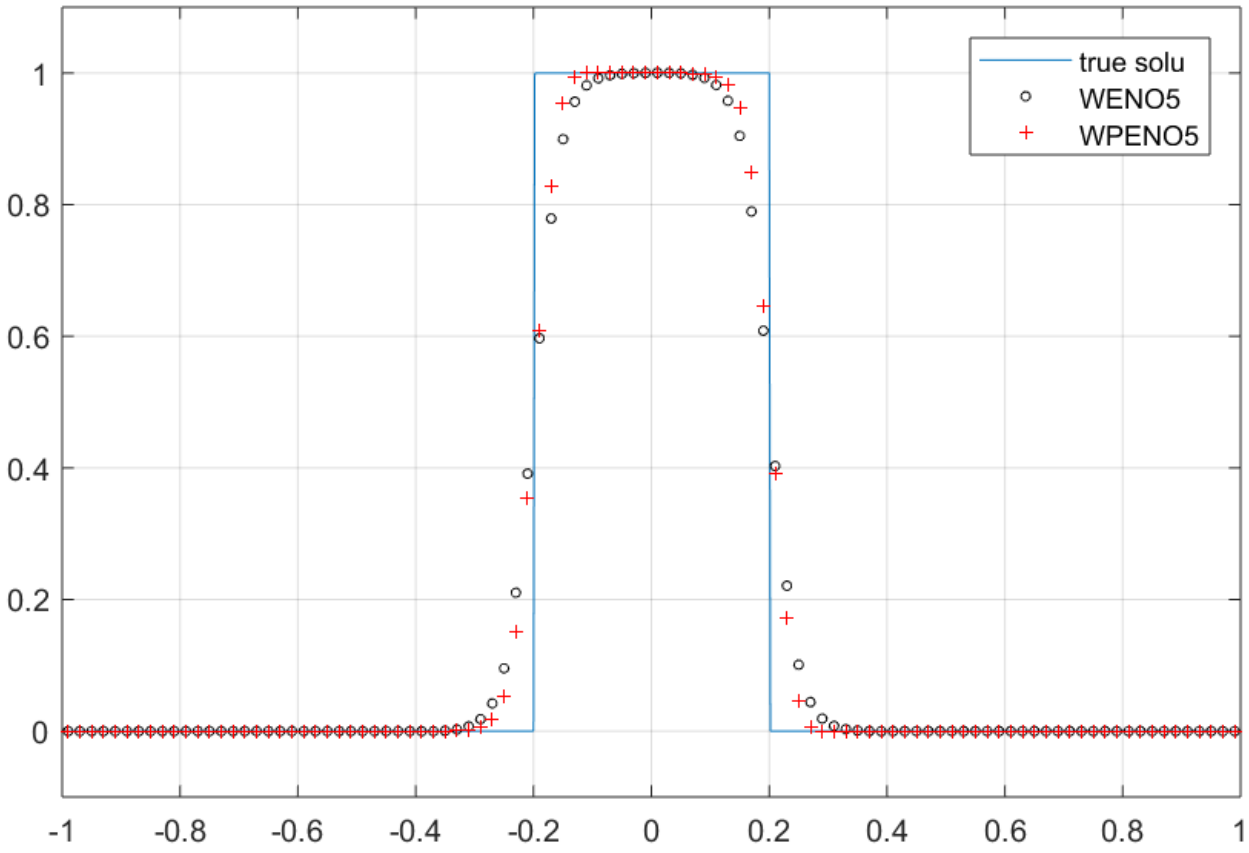


图: 例 3

数值模拟——线性方程

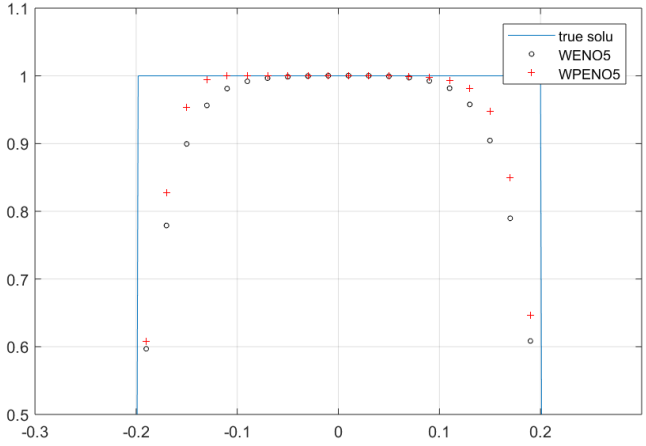


图: 例 3 放大

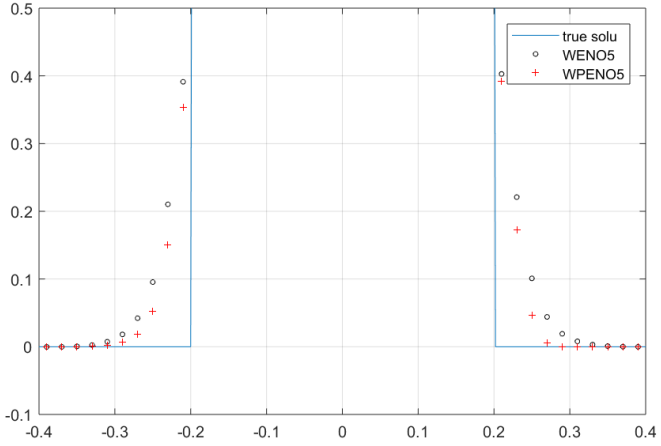


图: 例 3 放大

数值模拟——线性方程

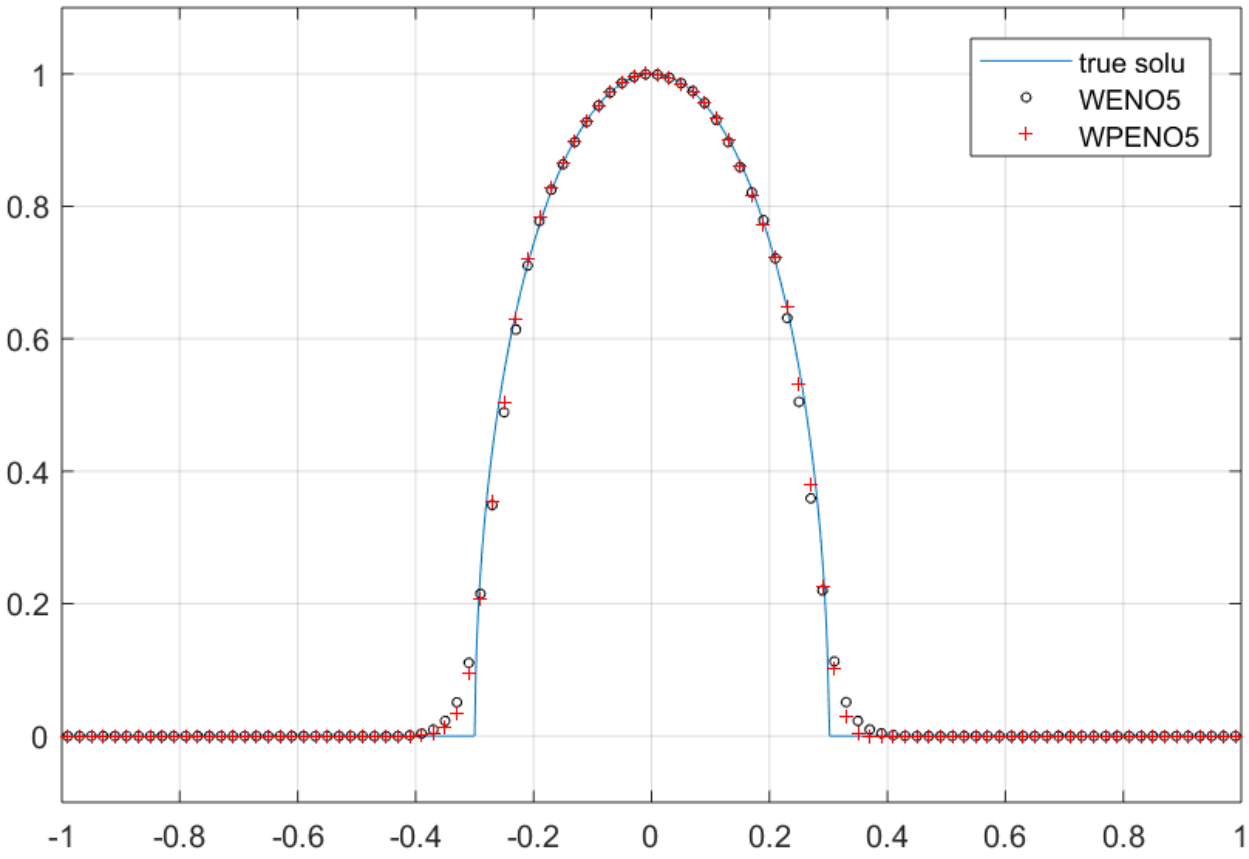


图: 例 2

数值模拟——线性方程

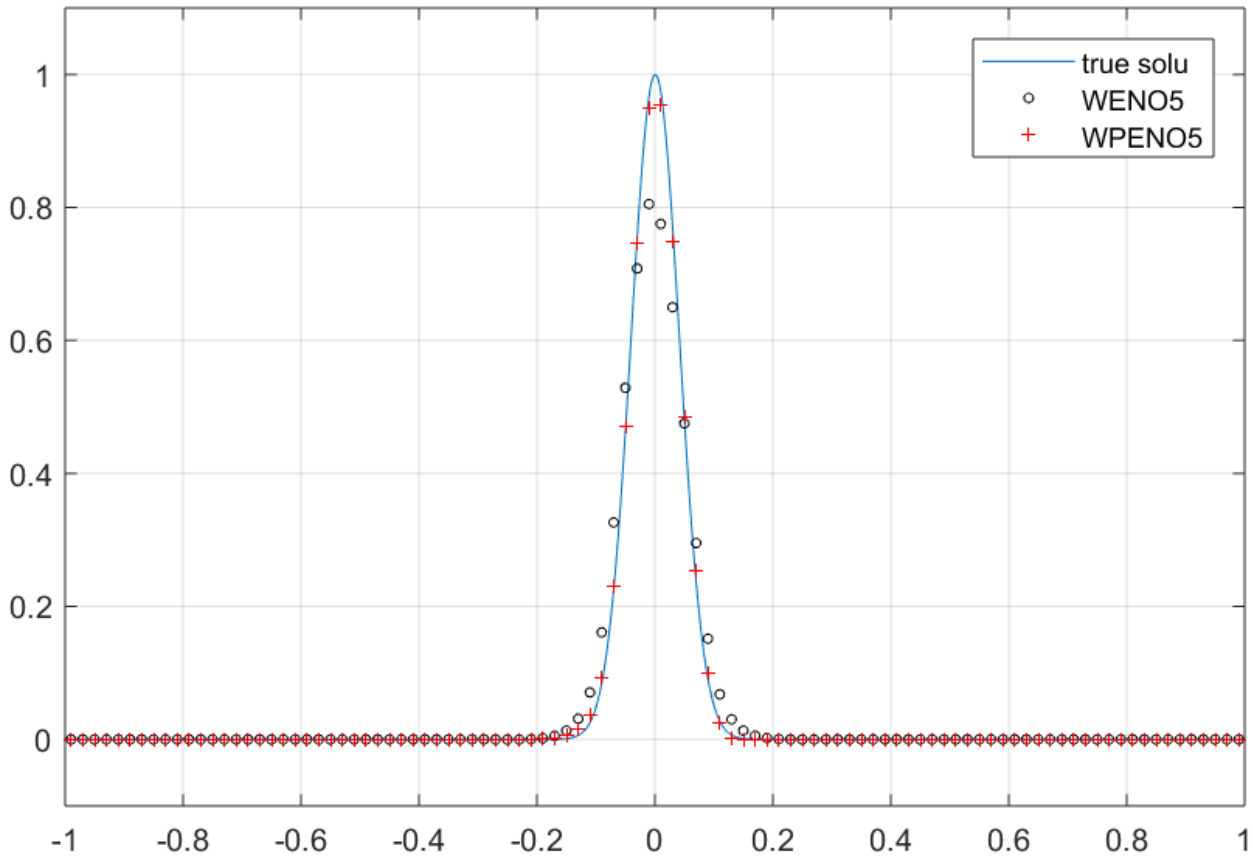


图: 例 2

数值模拟——线性方程

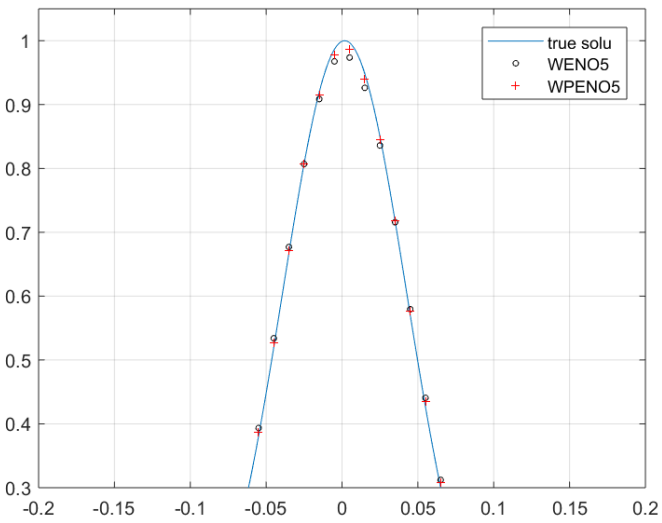


图: 例 5 放大

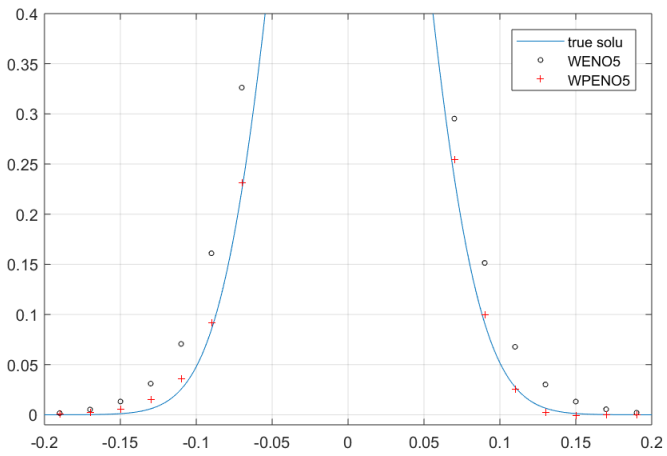


图: 例 5 放大

数值模拟——Burgers 方程

Burgers 方程

$$u_t + uu_x = 0, \quad u(x,0) = \frac{1}{2} + \sin(\pi x)$$

图: $T = 0.152$

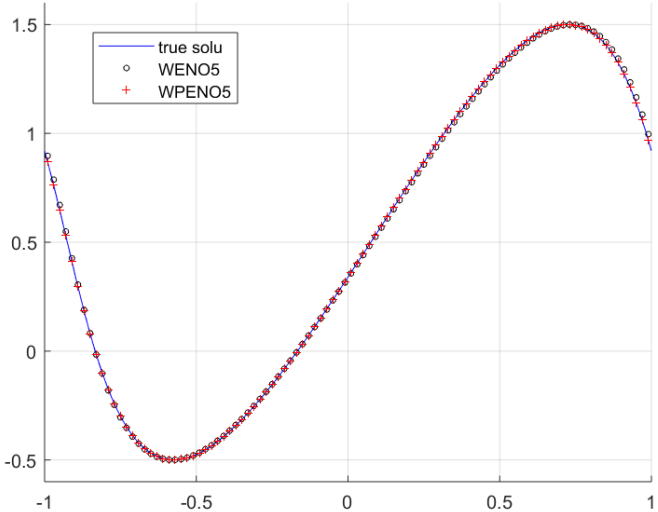
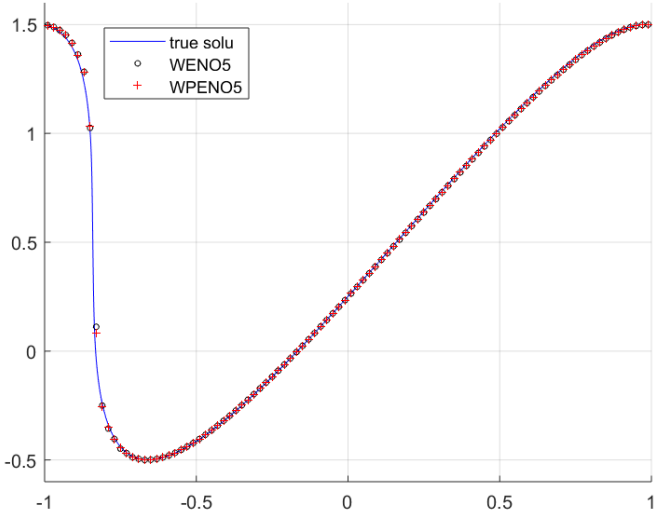


图: $T = 0.55$



数值模拟——非凸流

守恒方程

$$u_t + f(u)_x = 0$$

$$u_0(x) = \begin{cases} u_l, & x < 0 \\ u_r, & x > 0 \end{cases}$$

1. $$f(u) = \frac{1}{4}(u^2 - 1)(u^2 - 4)$$
2. $$f(u) = \frac{4u^2}{(4u + (1-u)^2)}$$

数值模拟——非凸流

图: $u_l = 2, u_r = -2$

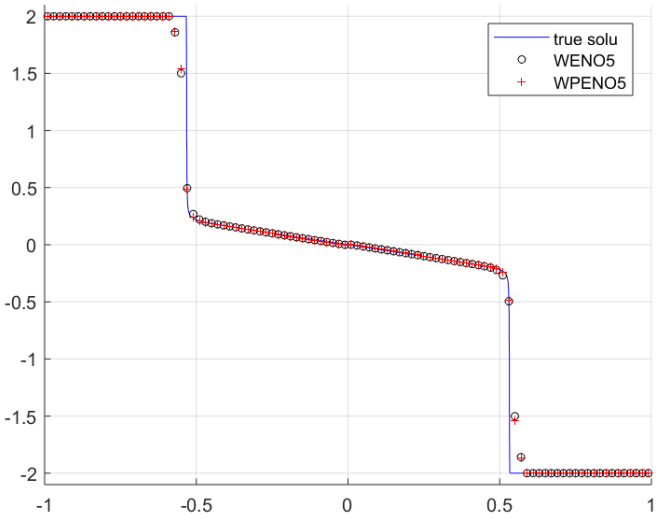
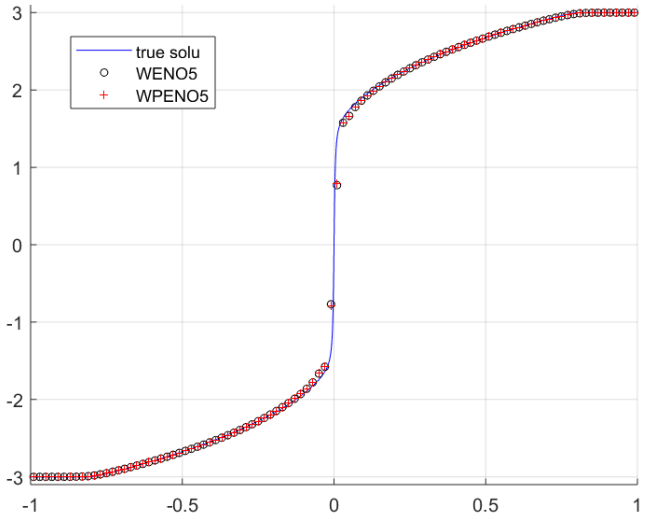


图: $u_l = -3, u_r = 3$



数值模拟——非凸流

图: $u_0 = \chi_{[-0.5,0]}$

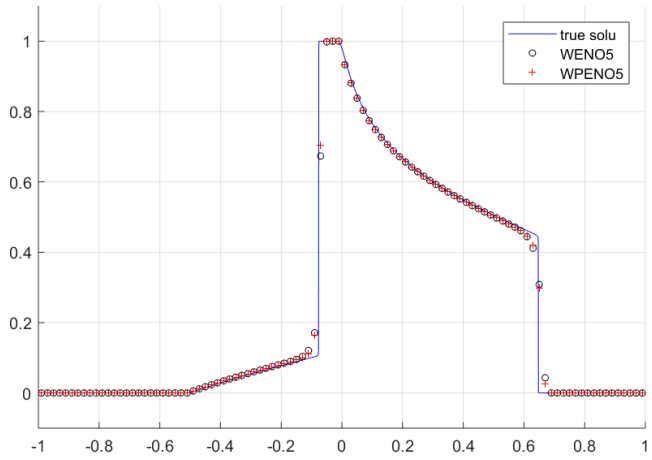
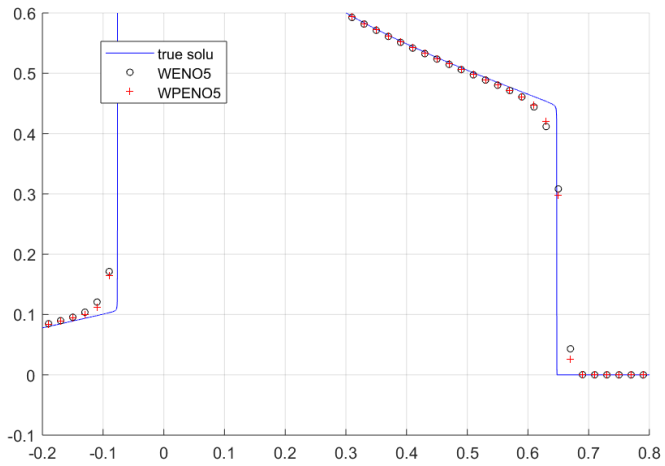


图: Zoom in



数值模拟——Euler 方程

Euler 方程

$$
\begin{aligned}
&u_t + f(u)_x = 0 \\
&u = (\rho, m, E)^T \\
&f(u) = qu + (0, P, qP)^T \\
&P = (\gamma - 1)(E - \frac{1}{2}\rho q^2) \\
&m = pq, \quad \gamma = 1.4
\end{aligned}
$$

首先考虑 Riemann 问题

$$
u_0(x) = \begin{cases} u_l, & x < 0 \\ u_r, & x > 0 \end{cases}
$$

数值模拟——Euler 方程

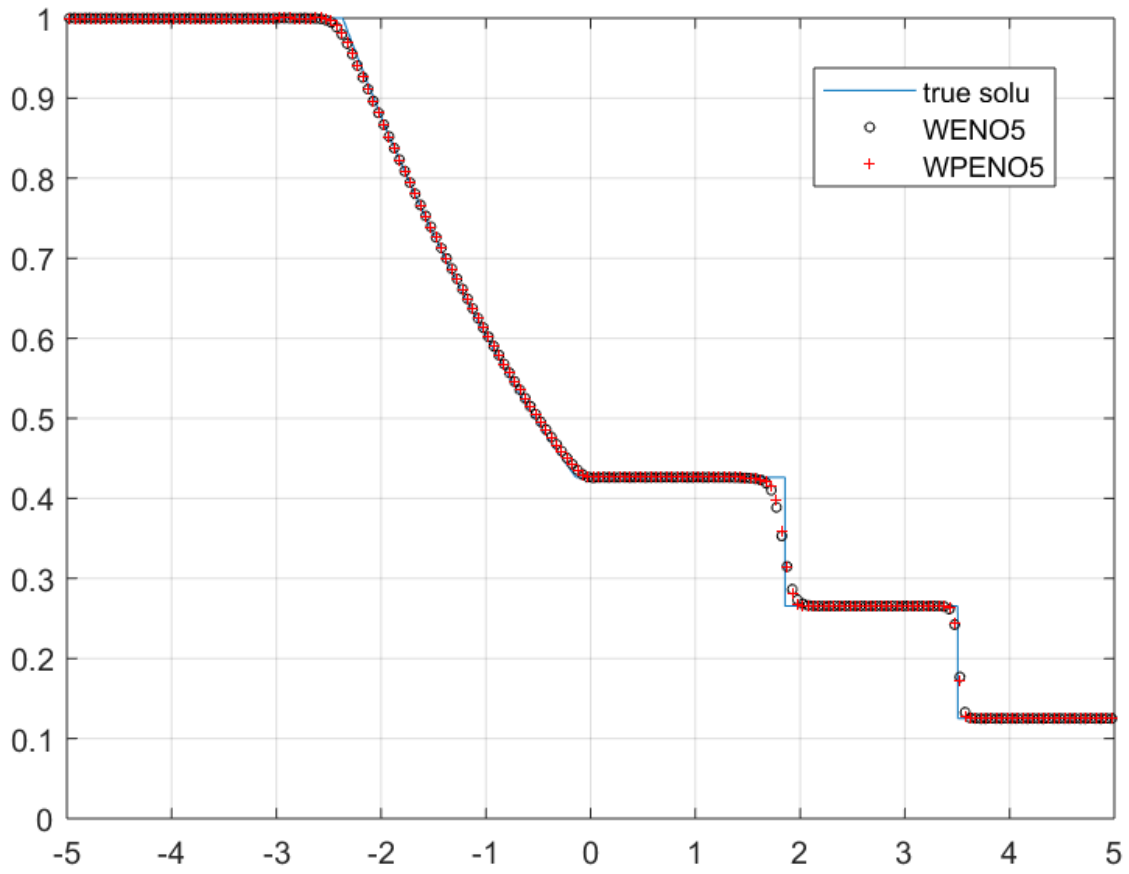


图: Sod 问题

数值模拟——Euler 方程

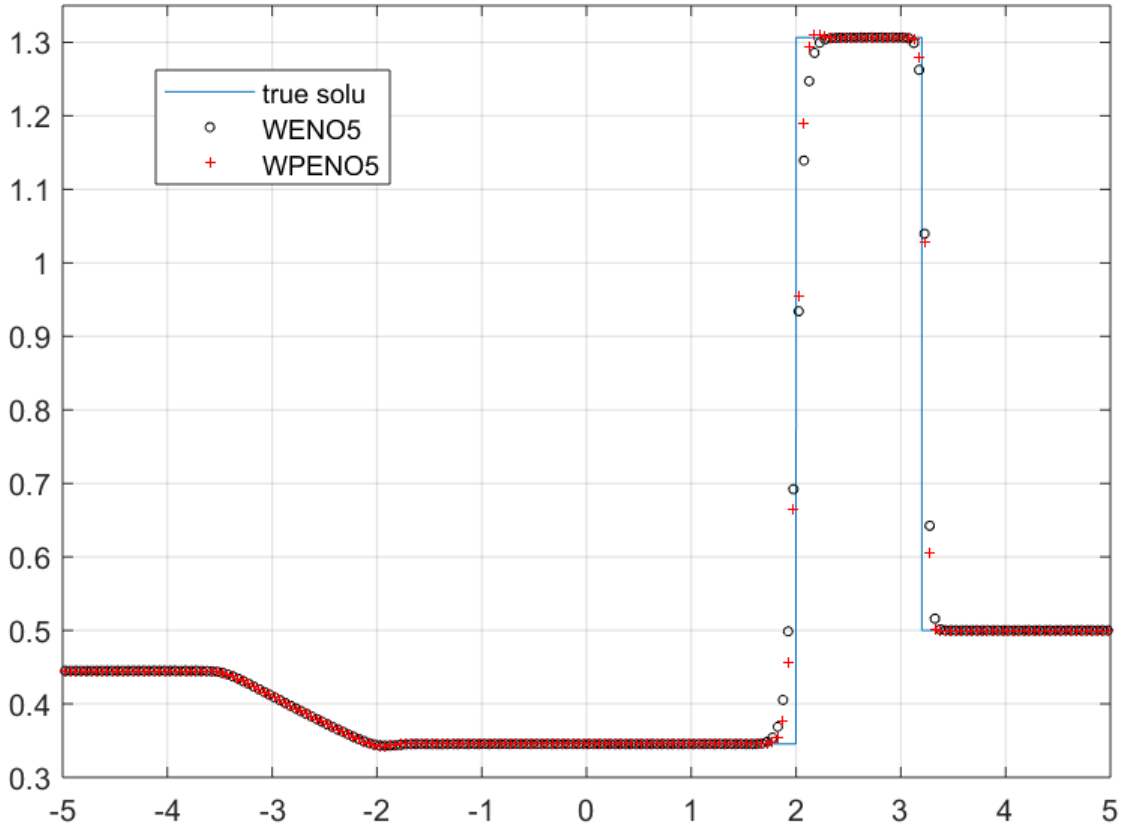


图: Lax 问题

1 绪论

2 双曲守恒律方程的数值方法

3 ENO 方法和 WENO 方法

4 PENO 方法和 WPENO 方法

5 算法实现细节

6 数值模拟

7 结论

结论

- 本质不振荡特性
- 高精度
- 易代码实现
- 对数限流器削减

- 退化点可能出现的掉阶现象（杂交技术）
- 非线性权的计算仍然为巨大的工作量（线性近似权）
- 复杂网格结构推广（最小二乘）
- 计算量大

主要参考文献

- *Uniformly high order accurate essentially non-oscillatory schemes, III*
  ——Harten, Osher, etc.
- *Efficient Implementation of Essentially Non-oscillatory Shock-Capturing Schemes, II*
  ——C.W.Shu and Osher
- *EFFICIENT IMPLEMENTATION OF WEIGHTED ENO SCHEMES*
  ——Shan, Guang Jiang and Wang, Chi Shu
- *Power ENO methods: a fifth-order accurate Weighted Power ENO method*
  ——Serna, Susana and Marquina, Antonio
- *Weighted Essentially Non-oscillatory Schemes*
  ——Liu, Xu Dong and Osher, Stanley and Chan, Tony

Thanks for your Attention!